Lampiran dan Deklarasi Penggunaan AI Generatif - UTS Data Mining

A. Lampiran

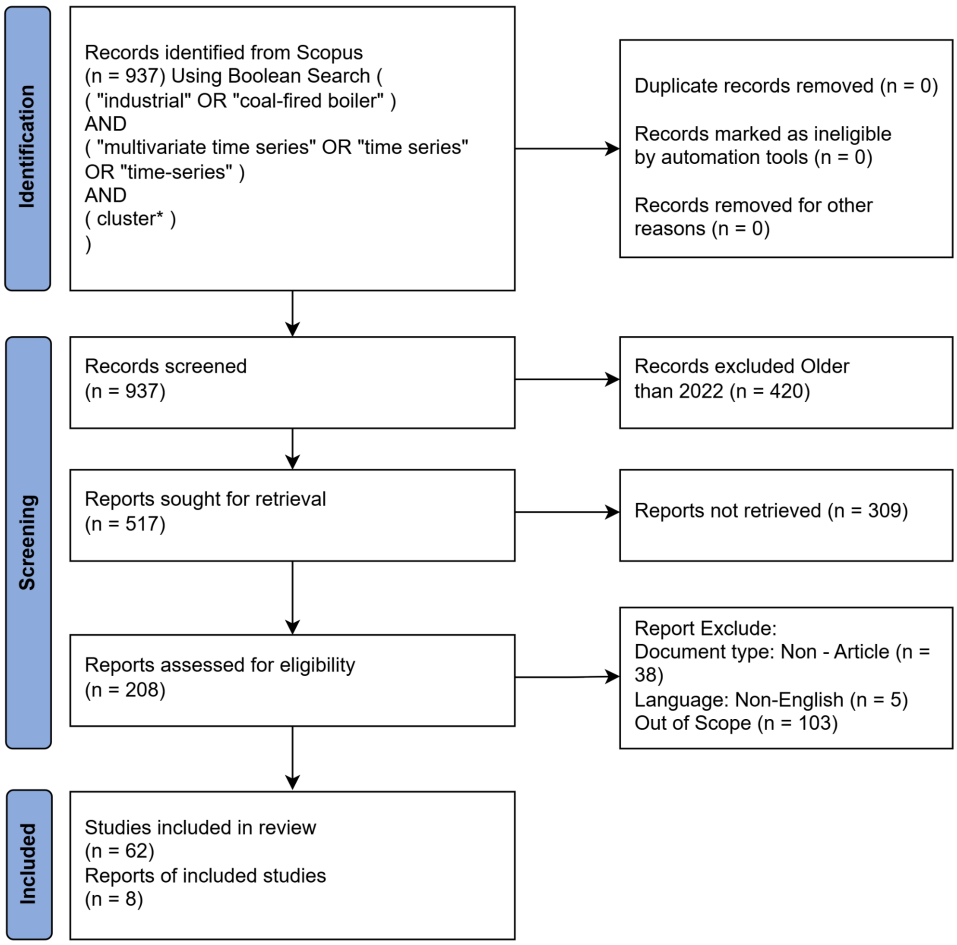
Repositori kode/eksperimen/visualisasi:

- https://github.com/h4yleyL33/Boiler-Clustering

Dataset:

- https://figshare.com/articles/dataset/A_long-tailed_distribution_time-series_dataset_in_boiler_equipment/28822793
- https://www.kaggle.com/datasets/nikitamanaenkov/time-series-of-industrial-boiler-operations

Diagram Alir PRISMA:



B. Deklarasi Gen AI

Deklarasi penggunaan *Generative AI* dalam laporan ini disusun merujuk pada template dari [Template declaration of the use of generative artificial intelligence | School of the Humanities and Social Sciences]

Proyek: "Klasterisasi Time Series Multivariat 29 Sensor Boiler Batu Bara Menggunakan K-Means Berbasis Non-overlapping Windows".

Tim penulis: Hamzah Abdillah Gabriela, Renadi Wilantara, Muhammad Rizky Khitami, Khalit Putra Afana, dan Muhammad Fathin Raihan.

Which permitted use of generative AI are you acknowledging?	Penggunaan yang diakui mencakup: (1) brainstorming dan penjelasan konsep; (2) membantu meninjau dan validasi gap analysis; (3) bantuan penyusunan/perbaikan sebagian kode; (4) penelaahan metodologi, evaluasi, dan interpretasi hasil; (5) penyuntingan istilah, caption, keringkasan, dan format naskah. AI tidak digunakan untuk membuat data eksperimen atau mengarang nilai hasil. Diagram PRISMA dan Diagram alur penelitian dibuat sendiri oleh kelompok; visual analisis lainnya berasal dari eksekusi notebook.
Which generative AI tool did you use (name and version)?	ChatGPT (OpenAI): GPT-5.6 Sol dan GPT-6 . Claude (Anthropic): Sonnet-5.5 dan Opus-5.5 Gemini: Gemini Notebook
What prompt did you provide?	Representative prompts (diringkas; redaksi asli bervariasi selama proyek): - "Pahami konteks dataset boiler; lakukan business understanding dan bantu identifikasi query PRISMA/Scopus." - "Audit delapan paper rujukan dan bantu susun gap analysis berdasarkan missing value, outlier/noise, scaling, temporal handling, feature engineering, clustering, parameter selection, dan evaluation metric." - "Tinjau metode pada notebook/paper: interpolasi, winsorizing, RobustScaler, window 5 menit (mean/std/slope), PCA, K-Means, Elbow, Silhouette, dan DBI; jelaskan kesesuaian serta keterbatasannya." - "Periksa paper final dan revisi istilah teknis, caption, konsistensi hasil, serta pemadatan redaksi agar sesuai dengan notebook." - "Baca notebook dan paper lalu jelaskan hasil/visualisasi agar mudah dipresentasikan."

What did you use the tool for?	ChatGPT digunakan terutama untuk diskusi business understanding, pembandingan studi dan membantu menyusun gap analysis, penjelasan metode, audit konsistensi paper-notebook, interpretasi hasil, dan revisi redaksi. Claude digunakan sebagai bantuan penulisan, kode, dan penataan format IEEE. AI tidak menggantikan eksekusi analisis: nilai numerik, tabel hasil, dan Fig. 3-Fig. 8 berasal dari notebook.
How have you used or changed the generative AI's output?	Keluaran AI diperlakukan sebagai draft/saran, bukan sebagai hasil final. Tim memeriksa kembali klaim terhadap tugas UTS, delapan paper rujukan, paper dataset, dataset, dan output notebook. Saran kode ditinjau, disesuaikan dengan pipeline penelitian, kemudian dijalankan untuk menghasilkan hasil komputasional. Teks hasil AI diaudit dan dimodifikasi agar sesuai dengan terminologi teknis, angka aktual, batasan penelitian, dan gaya penulisan paper; saran yang tidak akurat atau terlalu luas tidak dipakai. Diagram PRISMA dan workflow divisualisasikan secara mandiri. Fig. 3-Fig. 8 dihasilkan dari kode notebook, bukan gambar sintetis Gen-AI. Keputusan metodologis, interpretasi akhir, dan tanggung jawab akademik tetap berada pada seluruh penulis.